1. Инфекция, инфекционный процесс, инфекционная болезнь

Инфекция (син. инфекционный процесс) — совокупность физиологических и патологических приспособительных реакций, возникающих в макроорганизме при его взаимодействии с патогенным или условно-патогенным микроорганизмом при определённых условиях внешней среды.

Инфекционная болезнь — частный случай инфекционного процесса у данного индивидуума, его крайняя степень. Всегда приводит к нарушению гомеостаза, нарушению функций макроорганизма и сопровождается клиническими проявлениями.

Ключевое различие:

- **Инфекционный процесс** — понятие более широкое. Он может протекать **бессимптомно** (бактерионосительство, латентная инфекция).
- **Инфекционная болезнь** — это **манифестная форма**, всегда с клиникой.

Патогенные микробы в ходе эволюции произошли от сапрофитов и приспособились к паразитическому образу жизни. Существование в макроорганизме для них — необходимое условие сохранения вида. Для условно-патогенных микроорганизмов болезнь не является обязательным условием существования — они вызывают инфекционный процесс лишь при определённых условиях.

2. Виды симбиоза. Паразиты. Условно-патогенные микроорганизмы

Симбиоз — совместное существование двух различных организмов.

Тип взаимодействия	Характеристика
Мутуализм	Взаимовыгодные отношения макро- и микроорганизма
Комменсализм	Микробы размножаются в макроорганизме, не нанося ему вреда

Антагонизм	**Один вид неблагоприятно воздействует на другой вплоть до гибели**
Паразитизм	**Микроорганизм наносит ущерб хозяину, часто продуцирует токсины**

Классификация паразитов по способности к внутриклеточному существованию:

- **Облигатные внутриклеточные паразиты** — единственной средой обитания является определённый хозяин; не способны расти на питательных средах (вирусы, риккетсии, хламидии).
- **Факультативные внутриклеточные паразиты** — могут существовать как внутри клетки, так и во внешней среде; культивируются на питательных средах (микобактерии туберкулёза, менингококки, гонококки, некоторые сальмонеллы и шигеллы).
- **Случайные паразиты (сапронозы)** — естественная среда обитания — окружающая среда; попав в организм, могут вызывать инфекции (легионеллы, иерсинии).

Условно-патогенные микроорганизмы (УПМ):

- Обитают в окружающей среде, на поверхности тела человека и животных, многие — представители нормальной микрофлоры.
- Способны вызывать инфекционный процесс при попадании в организм **в большой дозе** на фоне **снижения защитных свойств** макроорганизма.
- Могут проникать через повреждённую кожу и слизистые или ятрогенно (при медицинских манипуляциях с нарушением стерильности).
- Чаще вызывают **эндогенную инфекцию (аутоинфекцию)** — при заносе представителей нормофлоры в несвойственные биотопы и/или снижении резистентности.
- **Причинами снижения иммунного статуса** могут быть: физические факторы (излучение, травмы, ожоги), химические (алкоголь, наркотики, токсины), биологические (иммунодефициты, инфекционные заболевания).
- **Примеры УПМ:** клостридии, протей, энтеробактер, псевдомонады, клебсиеллы, стафилококки, стрептококки, гемофильные палочки.

Сапрофиты не обладают патогенностью, обитают на абиогенных объектах внешней среды, питаясь органическими субстратами.

3. Факторы, определяющие течение инфекционного процесса

Для возникновения инфекционного процесса необходимо взаимодействие нескольких групп факторов:

1. **Инфицирующая доза** — минимальное количество микроба, необходимое для возникновения инфекционного процесса. Зависит от вида возбудителя и его вирулентности. От величины дозы зависит тяжесть течения, а для УПМ — и сама возможность развития процесса.
2. **Вирулентность возбудителя** — степень патогенности конкретного штамма.
3. **Состояние макроорганизма** — степень восприимчивости к микробу, состояние неспецифической резистентности и приобретённого специфического иммунитета. Патогенность микробов в невосприимчивом организме остаётся нереализованной — микробы погибают, не достигнув адгезии, колонизации и репродукции.
4. **Факторы окружающей среды** — прежде всего социальные факторы, условия жизнедеятельности человека. Неблагоприятные условия делают организм восприимчивым к инфекции.

4. Патогенность и вирулентность. Критерии патогенности. Количественная оценка

Патогенность — потенциальная, генетически обусловленная способность микроорганизмов вызывать инфекционный процесс. Это **видовой, генетически детерминированный признак**, передающийся по наследству. Патогенность — **полидетерминантный** признак, определяется многими генами (хромосомными, плазмидными, транспозонами, умеренными бактериофагами).

Вирулентность — степень (мера) патогенности. Это **фенотипическое проявление** патогенного генотипа, **индивидуальный признак конкретного штамма**.

С позиций генетики:

- Патогенность — **генотип**.
- Вирулентность — **фенотип**.

О виде говорят «патогенный» или «непатогенный» (качественная характеристика), о штаммах патогенного вида — «высоковирулентный», «слабовирулентный», «авирулентный» (количественная характеристика).

Критерии патогенности:

Критерий	Характеристика
Инфективность	**Способность микроба сохраняться во внешней среде и передаваться от одного организма другому. Факторы: образование спор, пигмент (защита от УФ), жгутики и хемотаксис, строение клеточной стенки**
Инвазивность	**Способность проникать в макроорганизм, сохраняться, размножаться и распространяться в нём**
Токсичность (токсигенность)	**Способность выделять токсины и оказывать разрушающее действие на клетки и ткани**

Количественная оценка вирулентности (экспериментально на животных):

Обозначение	Расшифровка	Характеристика
Dcl (dosis certa letalis)	**Наименьшее количество микроба или его токсина**	**Вызывает за определённое время гибель 100% взятых в опыт животных**
Dlm (dosis letalis minima)	**Наименьшее количество**	**Вызывает гибель 95% животных**
LD50	**Доза, вызывающая гибель 50% животных**	**—**

Вирулентность может изменяться под действием физических, химических и биологических факторов — как в сторону увеличения, так и уменьшения.

Причинами генотипического снижения вирулентности являются мутации, рекомбинации, утеря плазмид и транспозонов.

In vitro вирулентность снижают:

- неблагоприятный режим культивирования;

- обработка антисывороткой.

In vivo вирулентность снижают:

- селекция маловирулентных штаммов при введении антимикробных препаратов.

5. Факторы патогенности бактерий

1. Капсула, микрокапсула, слизистые чехлы — антифагоцитарная активность: капсульное вещество защищает микробы от действия лизосомальных ферментов.

2. Адгезины — обеспечивают прилипание (адгезию) микробов к клеткам организма.

3. Агрессины — факторы, подавляющие защитные силы макроорганизма:

- препятствуют слиянию фагосомы с лизосомой (подавляют образование фаголизосомы);
- факторы, подавляющие хемотаксис фагоцитов;
- вещества, разрушающие фагоциты (**лейкоцидин**).

4. Ферменты патогенности и агрессии:

Фермент	Действие
Гиалуронидаза	Расщепляет гиалуроновую кислоту, вызывает деструкцию соединительной ткани
Нейраминидаза (сиалидаза)	Расщепляет сиаловую кислоту, разжижает муцин, способствует проникновению через слизистые
Коллагеназа	Разрушает коллагеновые волокна, деструкция соединительной ткани
Лецитиназа	Разрушает фосфолипиды клеточных мембран
Плазмокоагулаза	Образует сгусток вокруг микробной клетки, препятствует фагоцитозу, истощает сыворотку на компоненты комплемента
Фибринолизин	Растворяет сгустки фибрина, фактор генерализации инфекции

Также	**Протеазы, эластаза, уреаза и др.**

5. Токсины — по физико-химической структуре и биологическим свойствам делятся на **экзотоксины** и **эндотоксины**.

Экзотоксины по механизму действия:

Тип	Примеры
Функциональные блокаторы	**Нейротоксины (ботулизм, столбняк), энтеротоксины (энтеробактерии, холерный вибрион)**
Цитотоксины (гистотоксины)	**Блокируют синтез белка в клетках (дифтерийная, синегнойная, чумная палочки)**
Мембранотоксины	**Гемолизины, лейкоцидины**
Эксфолиатины и эритрогенины	**Эксфолиативный токсин стафилококка, эритрогенный токсин стрептококка**

Значение: факторы патогенности обеспечивают проникновение, колонизацию, распространение микроба, защиту от иммунитета и повреждение тканей макроорганизма.

6. Этапы инфекционного процесса. Тропизм. Адгезины

Этапы:

1. **Адгезия** — прилипание микробов к клеткам организма.
2. **Колонизация** — размножение микробов на поверхности ткани.
3. **Инвазия** — проникновение внутрь тканей.
4. **Пенетрация** — проникновение иногда внутрь клеток макроорганизма.
5. **Генерализация процесса** — распространение по организму (лимфогенно или гематогенно).

Тропизм (органотропность) — способность проникать в организм через определённые ткани и поражать определённые ткани и органы. В основе — **лиганд-рецепторное взаимодействие** микробов с эукариотическими клетками: тропизм определяется наличием рецепторов у микроба и соответствующих рецепторов на клетках макроорганизма.

- Многие патогенные микробы и все вирусы обладают выраженным тропизмом.
- Условно-патогенные микробы обладают **политропностью**.
- Для патогенных микробов характерна **нозологическая специфичность** (один возбудитель — одна болезнь) и органотропность.

Виды адгезинов:

Группа бактерий	Адгезины
Грамположительные	Тейхоевые кислоты, поверхностные белки клеточной стенки (фибронектин-связывающие белки стафилококков, М-протеин стрептококков)
Грамотрицательные	Фимбрии (пили), особенно фимбрии I типа (маннозочувствительные) и пили IV типа; белки наружной мембраны (интимин у энтеропатогенных E. coli)

7. Стадии инфекционной болезни

1. **Инкубация** — период от проникновения возбудителя до первых клинических проявлений. Возбудитель размножается, накапливается, происходит колонизация.
2. **Продрома** — стадия предвестников: общие неспецифические симптомы (недомогание, слабость, головная боль, субфебрильная температура).
3. **Стадия выраженных клинических проявлений** — развёрнутая картина болезни с характерными симптомами и синдромами.
4. **Исход болезни:**
    a. выздоровление (полное или с остаточными явлениями);
    b. переход в хроническую форму;
    c. бактерионосительство;
    d. летальный исход.

8. Источники инфекции, пути передачи и распространение по организму

Источники инфекции:

- **больной человек** (антропонозы);
- **бактерионоситель**;
- **животные** (зоонозы);
- **объекты окружающей среды** (сапронозы).

Пути передачи:

- **контактный** (прямой, непрямой — через предметы);
- **воздушно-капельный** и **воздушно-пылевой**;
- **алиментарный (фекально-оральный)** — через воду, пищу;
- **трансмиссивный** — через переносчиков (насекомые, клещи);
- **гемоконтактный (парентеральный)**;
- **вертикальный** (от матери к плоду);
- **артифициальный** (искусственный — при медицинских манипуляциях).

Распространение по организму:

- **лимфогенным** путём;
- **гематогенным** путём;
- **нейрогенным** путём;
- **контактным** путём (по продолжению).

9. Формы инфекционных болезней

По распространению в человеческой популяции:

- **Спорадические** — единичные случаи;
- **Эпидемия** — массовое распространение в регионе;
- **Пандемия** — глобальное распространение.

По остроте процесса:

- **Острая** — кратковременное течение с выраженными клиническими проявлениями;
- **Подострая** — промежуточный вариант;
- **Хроническая** — длительное течение (на фоне персистенции возбудителя).

По распространению в организме:

- **Локальная (очаговая)** — процесс ограничен пределами одного органа или ткани;

- **Генерализованная** — распространяется по всему организму лимфогенным или гематогенным путём. Разновидности: **бактериемия, сепсис, септикопиемия**.

10. Формы инфекционного процесса

По происхождению:

- **Экзогенная** — для возникновения необходимо проникновение возбудителя из внешней среды;
- **Эндогенная (аутоинфекция)** — вызвана микроорганизмом, постоянно присутствующим в организме. Развивается при заносе представителей нормофлоры в несвойственные биотопы и/или снижении резистентности.

По числу инфекционных агентов:

- **Моноинфекция** — один возбудитель;
- **Смешанная (микст) инфекция** — два или несколько микробов.

По характеру встреч с возбудителем:

Форма	Характеристика
Первичная	Первая встреча с данным возбудителем
Вторичная	К первоначальной основной инфекции присоединяется другая, вызванная другим возбудителем
Реинфекция	Возникает после перенесённого заболевания в результате заражения тем же возбудителем
Суперинфекция	Дополнительное инфицирование тем же возбудителем до выздоровления
Рецидив	Возврат болезни без повторного заражения

Бактерионосительство — бессимптомное течение инфекционного процесса, при котором возбудитель сохраняется в организме.

Характеристика:

- нет клинических проявлений, но возбудитель выделяется во внешнюю среду;
- бывает **острым** (после перенесённой инфекции) и **хроническим**;

- **причины:** неполноценный иммунный ответ, низкая вирулентность возбудителя, персистенция возбудителя, лечение, подавившее клинику, но не элиминировавшее микроб.

КОНЕЦ ФАЙЛА